

```

data_sekolah <- read.csv("/content/JPM dan Jumlah Sekolah.csv")
str(data_sekolah)

'data.frame':  15 obs. of  3 variables:
 $ Wilayah                : chr  "Lampung Barat"
 "Tanggamus" "Lampung Selatan" "Lampung Timur" ...
 $ Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.: num  31.2 63.6 127.7 132.2
127.8 ...
 $ Jumlah.Sekolah          : int   314 546 799 892 1136 623
487 376 422 388 ...

head(data_sekolah)
  Wilayah Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa. Jumlah.Sekolah
1 Lampung Barat      31.23                      314
2 Tanggamus          63.56                      546
3 Lampung Selatan 127.74                      799
4 Lampung Timur   132.17                      892
5 Lampung Tengah 127.83                     1136
6 Lampung Utara    98.98                      623

n_total <- nrow(data_sekolah)
sample_size <- floor(n_total * 0.5) # Misalnya ambil 50% data

set.seed(123)
sampled_indices <- sample(1:n_total, size = sample_size, replace =
FALSE)
data_sampled <- data_sekolah[sampled_indices, ]

cat("Jumlah Observasi Asli:", n_total, "\n")
cat("Jumlah Observasi Sampel:", nrow(data_sampled), "\n")
print(data_sampled)

Jumlah Observasi Asli: 15
Jumlah Observasi Sampel: 7
      Wilayah Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa. Jumlah.Sekolah
15      Metro      11.58                      140
3  Lampung Selatan 127.74                      799
14 Bandar Lampung   80.19                      522
10      Pringsewu   31.66                      388
2      Tanggamus    63.56                      546
6  Lampung Utara    98.98                      623
5  Lampung Tengah 127.83                     1136

# Sampling acak dengan pengulangan
sample_size_with_replacement <- floor(n_total * 0.5)

set.seed(456)
sampled_indices_with_replacement <- sample(1:n_total,
size =

```

```

sample_size_with_replacement,
                                replace = TRUE)
data_sampled_with_replacement <-
data_sekolah[sampled_indices_with_replacement, ]

cat("Jumlah Observasi Asli:", n_total, "\n")
cat("Jumlah Observasi Sampel (dengan pengulangan):",
    nrow(data_sampled_with_replacement), "\n")
print(data_sampled_with_replacement)

Jumlah Observasi Asli: 15
Jumlah Observasi Sampel (dengan pengulangan): 7
Wilayah Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.
Jumlah.Sekolah
13      Pesisir Barat      19.50
183
5       Lampung Tengah    127.83
1136
3       Lampung Selatan    127.74
799
6       Lampung Utara      98.98
623
5.1     Lampung Tengah    127.83
1136
12      Tulang Bawang Barat 19.04
277
11      Mesuji            12.14
225

# Fungsi Jackknife Manual (Mean)
jackknife_analysis <- function(data) {
  n <- length(data)
  theta_full <- mean(data, na.rm = TRUE)
  theta_i <- numeric(n)

  for (i in 1:n) {
    subsample <- data[-i]
    theta_i[i] <- mean(subsample, na.rm = TRUE)
  }

  theta_dot <- mean(theta_i, na.rm = TRUE)
  bias_jack <- (n - 1) * (theta_dot - theta_full)
  var_jack <- ((n - 1) / n) * sum((theta_i - theta_dot)^2, na.rm =
TRUE)
  se_jack <- sqrt(var_jack)

  return(list(
    mean_full = theta_full,
    bias_estimate = bias_jack,
    std_error = se_jack,

```

```

    jackknife_values = theta_i
  ))
}

hasil_jackknife_mean <- jackknife_analysis(
  data_sekolah$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.
)

cat("--- Hasil Analisis Jackknife Mean ---\n")
cat("Mean Sampel Penuh: ", hasil_jackknife_mean$mean_full, "\n")
cat("Estimasi Bias Jackknife (Mean): ",
    hasil_jackknife_mean$bias_estimate, "\n")
cat("Standard Error Jackknife (Mean): ",
    hasil_jackknife_mean$std_error, "\n")
cat("Nilai Jackknife (6 pertama): ",
    head(hasil_jackknife_mean$jackknife_values), "\n")

--- Hasil Analisis Jackknife Mean ---
Mean Sampel Penuh: 59.134
Estimasi Bias Jackknife (Mean): 0
Standard Error Jackknife (Mean): 11.29903
Nilai Jackknife (6 pertama): 61.12714 58.81786 54.23357 53.91714
54.22714 56.28786

# Fungsi Jackknife Manual (Median)
jackknife_median_analysis <- function(data) {
  n <- length(data)
  theta_full <- median(data, na.rm = TRUE)
  theta_jack_i <- numeric(n)

  for (i in 1:n) {
    subsample <- data[-i]
    theta_jack_i[i] <- median(subsample, na.rm = TRUE)
  }

  theta_dot <- mean(theta_jack_i, na.rm = TRUE)
  bias_jack <- (n - 1) * (theta_dot - theta_full)
  var_jack <- ((n - 1) / n) * sum((theta_jack_i - theta_dot)^2, na.rm
= TRUE)
  se_jack <- sqrt(var_jack)

  return(list(
    median_full = theta_full,
    bias_estimate = bias_jack,
    std_error = se_jack,
    jackknife_values = theta_jack_i
  ))
}

hasil_jackknife_median <- jackknife_median_analysis(

```

```

    data_sekolah$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.
)

cat("--- Hasil Analisis Jackknife Median ---\n")
cat("Median Sampel Penuh: ", hasil_jackknife_median$median_full, "\n")
cat("Estimasi Bias Jackknife (Median): ",
    hasil_jackknife_median$bias_estimate, "\n")
cat("Standard Error Jackknife (Median): ",
    hasil_jackknife_median$std_error, "\n")
cat("Nilai Jackknife (6 pertama): ",
    head(hasil_jackknife_median$jackknife_values), "\n")

--- Hasil Analisis Jackknife Median ---
Median Sampel Penuh: 44.17
Estimasi Bias Jackknife (Median): -4.181333
Standard Error Jackknife (Median): 13.52182
Nilai Jackknife (6 pertama): 47.63 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15

# Korelasi Pearson
n <- nrow(data_sekolah)
var_x <- "Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa."
var_y <- "Jumlah.Sekolah"

theta_full <- cor(data_sekolah[[var_x]], data_sekolah[[var_y]], method
= "pearson")

cat("--- Hasil Sampel Penuh ---\n")
cat("Jumlah Observasi (n):", n, "\n")
cat("Korelasi Pearson:", theta_full, "\n\n")

--- Hasil Sampel Penuh ---
Jumlah Observasi (n): 15
Korelasi Pearson: 0.9480756

mean_jpm <- mean(data_sekolah$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
na.rm = TRUE)
median_jpm <- median(data_sekolah$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
na.rm = TRUE)

cat("Mean Jumlah Penduduk Miskin: ", mean_jpm, "\n")
cat("Median Jumlah Penduduk Miskin: ", median_jpm, "\n")

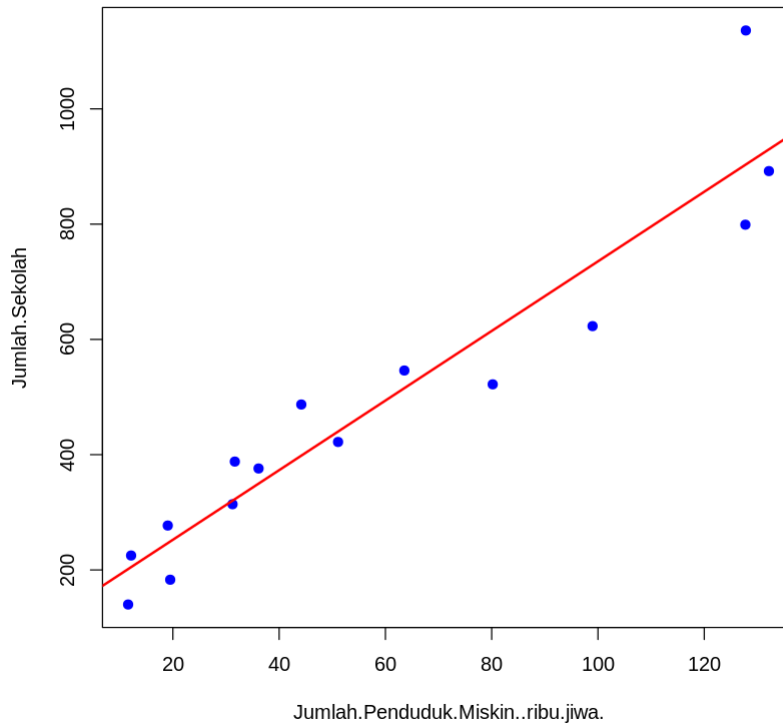
Mean Jumlah Penduduk Miskin: 59.134
Median Jumlah Penduduk Miskin: 44.17

plot(data_sekolah[[var_x]], data_sekolah[[var_y]],
    main = paste("Scatter Plot", var_x, "vs", var_y),
    xlab = var_x, ylab = var_y,
    pch = 19, col = "blue")

```

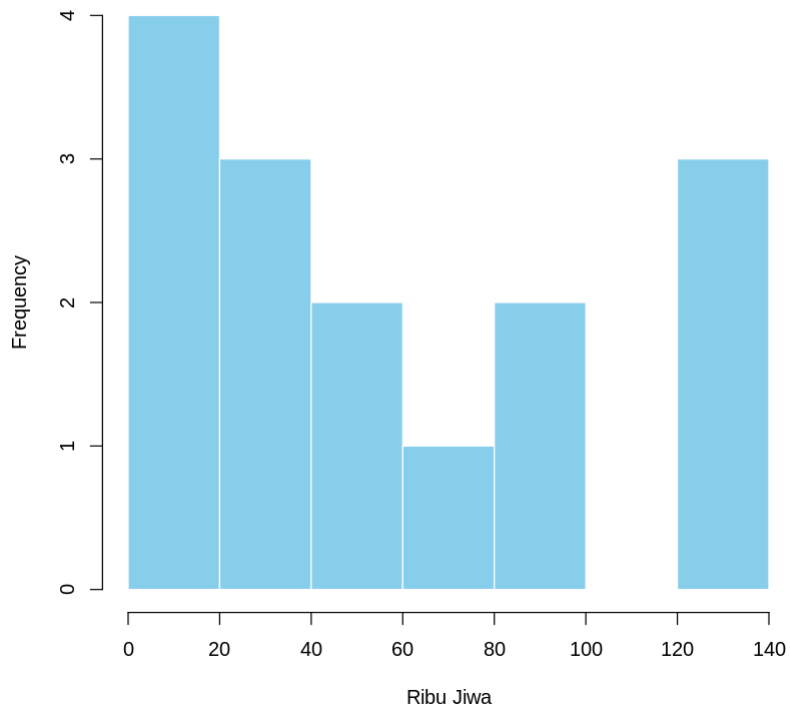
```
abline(lm(data_sekolah[[var_y]] ~ data_sekolah[[var_x]]),  
       col = "red", lwd = 2)
```

Scatter Plot Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa. vs Jumlah.Sekolah

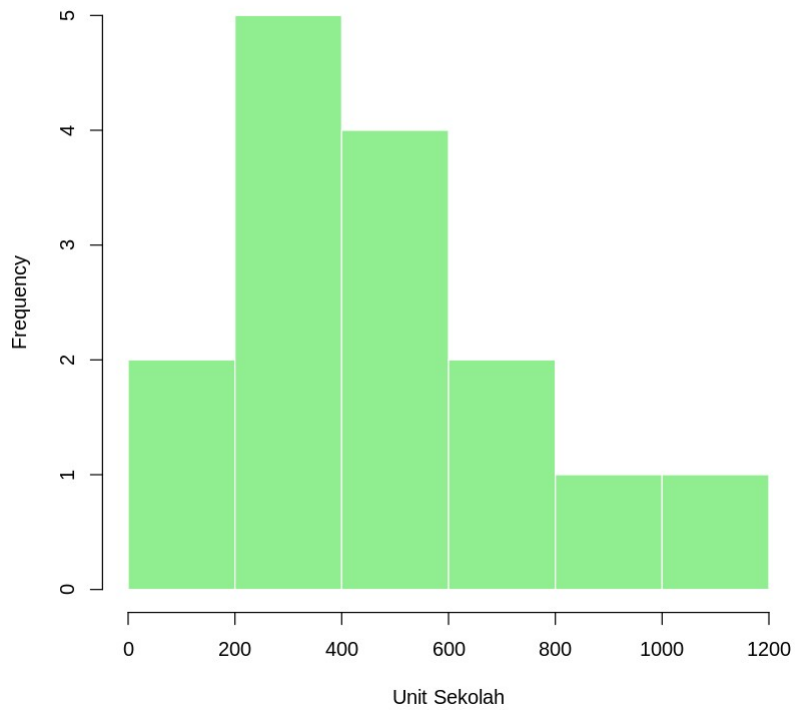


```
# Histogram Penduduk Miskin  
hist(data_sekolah[[var_x]],  
     main = "Hist. Penduduk Miskin",  
     xlab = "Ribu Jiwa",  
     col = "skyblue",  
     border = "white")  
  
# Histogram Jumlah Sekolah  
hist(data_sekolah[[var_y]],  
     main = "Hist. Jumlah Sekolah",  
     xlab = "Unit Sekolah",  
     col = "lightgreen",  
     border = "white")
```

Hist. Penduduk Miskin

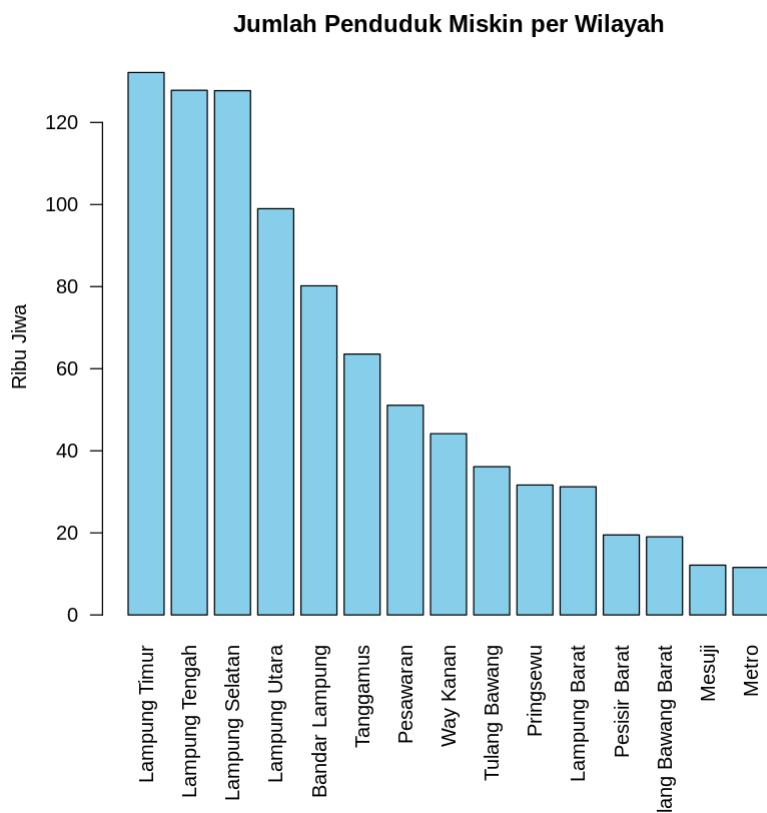


Hist. Jumlah Sekolah

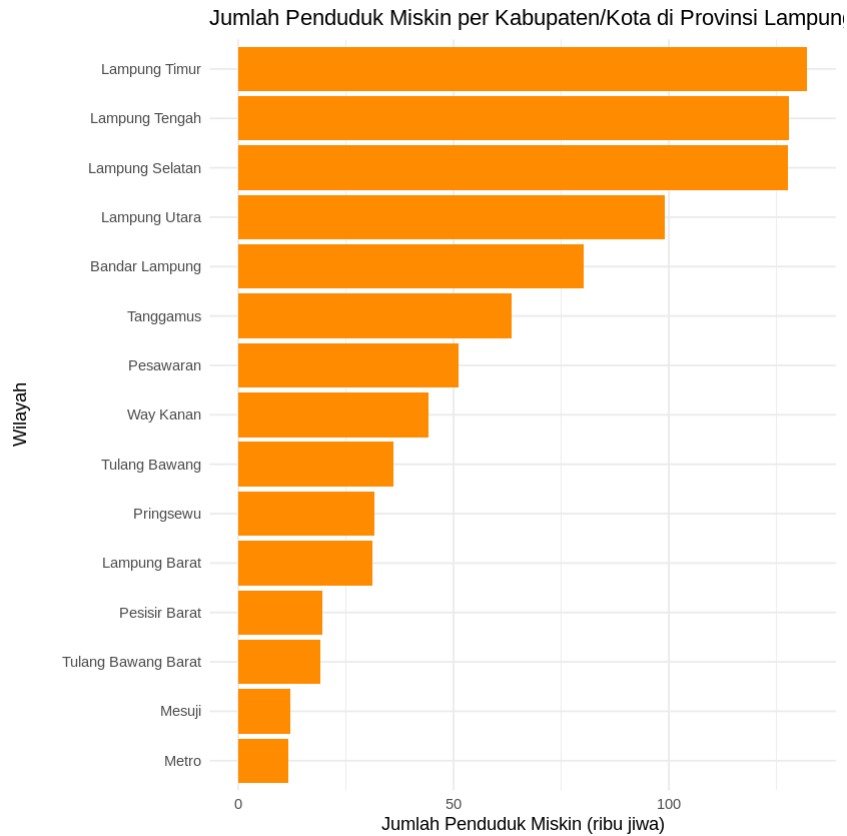


```
# Barplot
data_sekolah_sorted <- data_sekolah[order(
  data_sekolah$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
  decreasing = TRUE
), ]

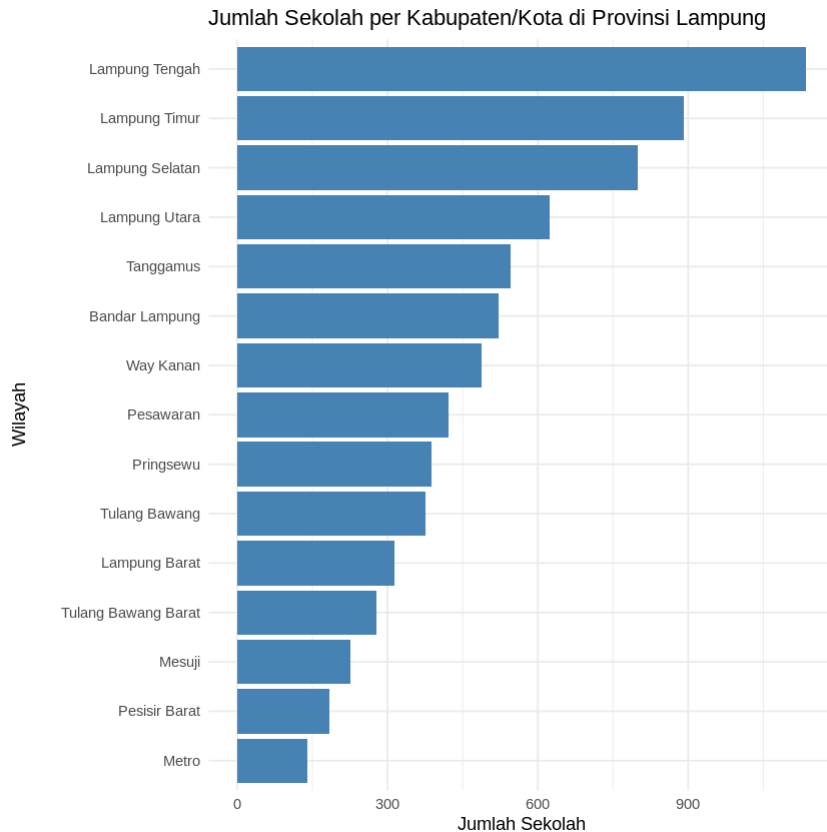
par(mar = c(8, 4, 4, 2) + 0.1)
barplot(data_sekolah_sorted$Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
  names.arg = data_sekolah_sorted$Wilayah,
  main = "Jumlah Penduduk Miskin per Wilayah",
  ylab = "Ribuan Jiwa",
  col = "skyblue",
  las = 2)
par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1)
```



```
ggplot(data_sekolah, aes(x = Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa., y =
  reorder(Wilayah, Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.))) +
  geom_col(fill = "darkorange") +
  labs(title = "Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi
  Lampung",
    x = "Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)",
    y = "Wilayah") +
  theme_minimal()
```



```
# Bar Plot Jumlah Sekolah per Wilayah
ggplot(data_sekolah, aes(x = reorder(Wilayah, Jumlah.Sekolah), y =
Jumlah.Sekolah)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Jumlah Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung",
       x = "Wilayah",
       y = "Jumlah Sekolah") +
  theme_minimal()
```

```
n <- nrow(data_sekolah)

# Model regresi penuh untuk mendapatkan beta1_full
model_full <- lm(Jumlah.Sekolah ~ Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
data = data_sekolah)
beta1_full <- coef(model_full)[2]

beta1_jack <- numeric(n)

for (i in 1:n) {
  # Model regresi tanpa observasi ke-i (Leave-One-Out)
  model_loo <- lm(Jumlah.Sekolah ~ Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa.,
data = data_sekolah[-i, ])
  beta1_jack[i] <- coef(model_loo)[2]
}

# Tabel iterasi beta1
cat("\n--- Iterasi Jackknife Beta1 (Koefisien Regresi) ---\n")
print(data.frame(No = 1:n, Hapus = data_sekolah$Wilayah,
Beta1 = round(beta1_jack, 6)))

# Pseudo value beta1
pseudo_b1 <- n * beta1_full - (n - 1) * beta1_jack
```

```

# Estimasi Jackknife
betal_jack_est <- mean(pseudo_b1)

# Variansi & SE
var_b1_jack <- var(pseudo_b1) / n
se_b1_jack <- sqrt(var_b1_jack)

# Bias Jackknife
bias_b1 <- (n - 1) * (mean(betal_jack) - betal_full)

# CI 95%
ci_b1_lower <- betal_jack_est - 1.96 * se_b1_jack
ci_b1_upper <- betal_jack_est + 1.96 * se_b1_jack

cat("\n--- Hasil Analisis Jackknife Regresi Beta1 ---\n")
cat("Beta1 Full Model: ", betal_full, "\n")
cat("Estimasi Jackknife Beta1: ", betal_jack_est, "\n")
cat("Bias Jackknife Beta1: ", bias_b1, "\n")
cat("Standard Error Jackknife Beta1: ", se_b1_jack, "\n")
cat("Interval Kepercayaan 95% untuk Beta1: (", ci_b1_lower, ", ",
ci_b1_upper, ")\n")

```

--- Iterasi Jackknife Beta1 (Koefisien Regresi) ---

No	Hapus	Beta1
1 1	Lampung Barat	6.031296
2 2	Tanggamus	6.032981
3 3	Lampung Selatan	6.389386
4 4	Lampung Timur	6.178201
5 5	Lampung Tengah	5.251692
6 6	Lampung Utara	6.219090
7 7	Way Kanan	6.091917
8 8	Tulang Bawang	6.063044
9 9	Pesawaran	6.032568
10 10	Pringsewu	6.112249
11 11	Mesuji	6.079806
12 12	Tulang Bawang Barat	6.090516
13 13	Pesisir Barat	5.926283
14 14	Bandar Lampung	6.118762
15 15	Metro	5.909877

--- Hasil Analisis Jackknife Regresi Beta1 ---

```

Beta1 Full Model: 6.038399
Estimasi Jackknife Beta1: 6.083497
Bias Jackknife Beta1: -0.04509788
Standard Error Jackknife Beta1: 0.887099
Interval Kepercayaan 95% untuk Beta1: ( 4.344783 , 7.822211 )

```

```

n <- nrow(data_sekolah)
var_x <- "Jumlah.Penduduk.Miskin..ribu.jiwa."
var_y <- "Jumlah.Sekolah"

# Full sample correlation (r_full)
r_full <- cor(data_sekolah[[var_x]], data_sekolah[[var_y]], method =
"pearson")

# Jackknife for Correlation
r_jack_i <- numeric(n)

for (i in 1:n) {
  subsample_x <- data_sekolah[[var_x]][-i]
  subsample_y <- data_sekolah[[var_y]][-i]
  r_jack_i[i] <- cor(subsample_x, subsample_y, method = "pearson")
}

# Pseudovalues
pseudo_r <- n * r_full - (n - 1) * r_jack_i

# Jackknife Estimate
r_jack_est <- mean(pseudo_r)

# Jackknife Standard Error
var_r_jack <- var(pseudo_r) / n
se_r_jack <- sqrt(var_r_jack)

# Jackknife Bias
bias_r_jack <- (n - 1) * (mean(r_jack_i) - r_full)

# Jackknife 95% CI
ci_r_lower <- r_jack_est - 1.96 * se_r_jack
ci_r_upper <- r_jack_est + 1.96 * se_r_jack

cat("\n--- Hasil Analisis Jackknife Korelasi Pearson ---\n")
cat("Korelasi Penuh (r_full): ", r_full, "\n")
cat("Estimasi Jackknife Korelasi: ", r_jack_est, "\n")
cat("Bias Jackknife Korelasi: ", bias_r_jack, "\n")
cat("Standard Error Jackknife Korelasi: ", se_r_jack, "\n")
cat("Interval Kepercayaan 95% untuk Korelasi: (", ci_r_lower, ", ",
ci_r_upper, ")\n")

# SE konvensional korelasi (approx normal)
se_r_conv <- (1 - r_full^2) / sqrt(n)

# Fisher Z transformation untuk CI Korelasi Konvensional
z <- 0.5 * log((1 + r_full) / (1 - r_full))
sigma_z <- 1 / sqrt(n - 3)

z_low <- z - 1.96 * sigma_z
z_up <- z + 1.96 * sigma_z

```

```

# Back transform Z ke r
ci_r_conv_low <- (exp(2 * z_low) - 1) / (exp(2 * z_low) + 1)
ci_r_conv_up <- (exp(2 * z_up) - 1) / (exp(2 * z_up) + 1)

# Output perbandingan
cat("\n===== PERBANDINGAN METODE =====\n")
comparison <- data.frame(
  Metode = c("Konvensional", "Jackknife"),
  Estimasi_Korelasi = c(r_full, r_jack_est),
  SE = c(se_r_conv, se_r_jack),
  CI_95_Lower = c(ci_r_conv_low, ci_r_lower),
  CI_95_Upper = c(ci_r_conv_up, ci_r_upper)
)

print(comparison)

--- Hasil Analisis Jackknife Korelasi Pearson ---
Korelasi Penuh (r_full): 0.9480756
Estimasi Jackknife Korelasi: 0.9339071
Bias Jackknife Korelasi: 0.01416844
Standard Error Jackknife Korelasi: 0.02449434
Interval Kepercayaan 95% untuk Korelasi: ( 0.8858982 , 0.981916 )

===== PERBANDINGAN METODE =====

```

	Metode	Estimasi_Korelasi	SE	CI_95_Lower	CI_95_Upper
1	Konvensional	0.9480756	0.02611752	0.8473276	0.9829538
2	Jackknife	0.9339071	0.02449434	0.8858982	0.9819160